BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5477 / 5476

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5477

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Least Count of Digital Vernier Calipers is :

(A) 0.1 mm
(B) 0.01 mm
(C) 0.001 mm
(D) 1 mm

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ہے:

Q2. SI Unit of Weight is :

(A) Joule
(B) Meter
(C) Kilogram
(D) Newton

وزن کا SI یونٹ ہے :

(A) جول
(B) میٹر
(C) کلوگرام
(D) نیوٹن

Q3. Product of Mass and Acceleration is :

(A) Inertia
(B) Torque
(C) Force
(D) Momentum

ماس اور ایکسلریشن کا حاصل ضرب ہے :

(A) انرشیا
(B) ٹارک
(C) فورس
(D) مومینٹم

Q4. Which quantity is a Scalar Quantity :

(A) Time
(B) Force
(C) Torque
(D) Velocity

کوئی مقدار اسکیلر مقدار ہے :

(A) وقت
(B) فورس
(C) ٹارک
(D) ولاسٹی

Q5. The Steering of a Car is example of :

(A) Force
(B) Net Force
(C) Couple
(D) Momentum

کار کا اسٹیرنگ مثال ہے :

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) کپل
(D) مومینٹم

Q6. Which one of the following converts Light Energy into Electrical Energy :

(A) Electric Bulb
(B) Photo Cell
(C) Electric Generator
(D) Electric Cell

مندرجہ ذیل میں سے کون سی ڈیوائس لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے :

(A) الیکٹرک بلب
(B) فوٹو سیل
(C) الیکٹرک جنریٹر
(D) الیکٹرک سیل

Q7. The energy of a moving body during motion is called :

(A) Kinetic Energy
(B) Nuclear Energy
(C) Chemical Energy
(D) Potential Energy

حرکت کے دوران کسی جسم کی انرجی کہلاتی ہے :

(A) کائی نیٹک انرجی
(B) نیوکلیئر انرجی
(C) کیمیکل انرجی
(D) پوٹینشل انرجی

Q8. The Formula to find the Orbital Speed (Vo) of a Low Orbit Satellite is :

(A) $Vo = g\ R$
(B) $Vo = g\ R^2$
(C) $Vo = \sqrt{(g\ R^2)}$
(D) $Vo = \sqrt{(g\ R)}$

زمین کے انتہائی قریب گردش کرنے والے سیٹلائٹ کی سپیڈ (Vo) کا فارمولا ہے :

Q9. In which of the following State Molecules do not leave their position :

(A) Solid
(B) Liquid
(C) Gas
(D) Plasma

مادہ کی کوئی حالت میں مالیکیول اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے :

(A) ٹھوس
(B) مائع
(C) گیس
(D) پلازما

Q10. Which Bird is Thermal Climber :

(A) Sparrow
(B) Eagle
(C) Pigeon
(D) Crow

کونسا پرندہ تھرمل کلائمبر ہے :

(A) چڑیا
(B) عقاب
(C) کبوتر
(D) کوا

Q11. Which of the following affects Evaporation :

(A) Temperature
(B) Surface Area of the Liquid
(C) Wind
(D) All of the above

ان میں سے کون سی چیز ایوپوریشن پر اثر انداز ہوتی ہے :

(A) درجہ حرارت
(B) مائع کا سطحی ایریا
(C) ہوا
(D) اوپر والی تمام

Q12. Boiling Point of Water is :

(A) 98°C
(B) 78°C
(C) 100°C
(D) 90°C

پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہے :

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Why do we need to measure extremely small Intervals of Time?

ہمیں وقت کے انتہائی قلیل وقفوں کو ناپنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

(ii) Define Prefixes and give an example.

پری فکسز کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iii) Define Plasma Physics and Geo Physics.

پلازما فزکس اور جیو فزکس کی تعریف کیجیے۔

(iv) Differentiate between Sliding Friction and Rolling Friction.

سلائیڈنگ فرکشن اور رولنگ فرکشن میں فرق بیان کیجیے۔

(v) How much Force you need to prevent a Bag from Falling?

ایک بیگ کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ کو کتنی فورس درکار ہے؟

(vi) Write two advantages of Friction which you observed.

فرکشن کے دو فوائد لکھیے جو آپ نے مشاہدہ کیے۔

(vii) Differentiate between Natural Satellite and Artificial Satellite.

قدرتی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیٹلائٹ میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) State Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کا قانون بیان کیجیے۔

Q3.

(i) Define Uniform Speed.

یونیفارم سپیڈ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between Distance and Displacement.

فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق لکھیے۔

(iii) Convert 200 km h^{-1} into ms^{-1}.

200 km h^{-1} کو ms^{-1} میں تبدیل کیجیے۔

(iv) Define Pressure and write its S.I. Unit.

پریشر کی تعریف کیجیے اور اس کا S.I. یونٹ لکھیے۔

(v) Differentiate between Ships and Submarines.

بحری جہازوں اور آب دوزوں میں کیا فرق ہے؟

(vi) Why does a Piece of Stone sink in water but a ship with a huge weight floats?

پتھر کا ٹکڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایک انتہائی بھاری جہاز پانی پر تیرتا رہتا ہے کیوں؟

(vii) Define Convection.

کنویکشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is Global Warming?

گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟

Q4.

(i) What is Couple?

کپل کیا ہے؟

(ii) Define Center of Gravity.

سنٹر آف گریویٹی کی تعریف کریں۔

(iii) Differentiate between Stable Equilibrium and Neutral Equilibrium.

سٹیبل اور نیوٹرل ایکوی لبریم میں فرق لکھیں۔

(iv) Define Power and write its Unit.

پاور کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں۔

(v) Derive the Equation of Potential Energy.

پوٹینشل انرجی کی مساوات اخذ کریں۔

(vi) Define "Joule" as Unit of Work.

جول کی تعریف لکھیں۔

(vii) Define Latent Heat of Fusion.

پگھلاؤ کی مخفی حرارت کی تعریف کریں۔

(viii) Define "Evaporation."

ایوپوریشن کی تعریف لکھیں۔

> Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Derive the Equation for Mass of Earth from Newton's Law of Gravitation and hence calculate the value of Mass of Earth.

نیوٹن کا گریوی ٹیشن کا قانون استعمال کرتے ہوئے زمین کا ماس معلوم کرنے کے لیے مساوات اخذ کریں اور زمین کا ماس حسابی طریقے سے معلوم کریں۔

(**ب**) [5] How much is the Force of Friction between a Wooden block of mass 5Kg and the Horizontal Marble Floor? The Coefficient of Friction between Wood and Marble is 0.6.

5 کلوگرام ماس کے لکڑی کے بلاک اور سنگ مرمر کے افقی فرش کے درمیان فرکشن کی کتنی فورس ہوگی جب کہ لکڑی اور سنگ مرمر کے درمیان کوایفیشینٹ آف فرکشن 0.6 ہے۔

Q6.

(**الف**) [4] Prove that : Upthrust of liquid = ρ g V

ثابت کریں کہ : مائع کے اپ تھرسٹ = ρ g V

(**ب**) [5] A Train starts from Rest. It moves through 1km in 100s with Uniform Acceleration. What will be its speed at the end of 100s?

ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ یہ یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ 100s میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 100s کے اختتام پر اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟

Q7.

(**الف**) [4] Define Equilibrium and explain Second Condition for Equilibrium.

ایکوی لبریم کی تعریف کیجیے اور ایکوی لبریم کی دوسری شرط کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [5] A Car weighing 12 KN has speed of 20 ms^{-1}. Find its Kinetic Energy.

ایک 12 KN وزنی کار کی سپیڈ 20 ms^{-1} ہے اس کی کائی نیٹک انرجی معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5476

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which of the following is the Unit of Momentum :

(A) Nm
(B) Kg ms^{-1}
(C) Ns
(D) Ns^{-1}

درج ذیل میں سے مومینٹم کا یونٹ کونسا ہے:

Q2. By dividing Displacement of a Moving Body with Time, we obtain :

(A) Speed
(B) Acceleration
(C) Velocity
(D) Displacement

کسی متحرک جسم کے ڈس پلیسمنٹ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے:

(A) سپیڈ
(B) ایکسلریشن
(C) ولاسٹی
(D) ڈس پلیسمنٹ

Q3. Amount of a Substance in Terms of Numbers is measured in :

(A) Gram
(B) Kilogram
(C) Newton
(D) Mole

کسی شے میں مادے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے :

(A) گرام
(B) کلوگرام
(C) نیوٹن
(D) مول

Q4. Coefficient of Friction is :

(A) $\mu = Fs/R$
(B) $\mu = R/Fs$
(C) $\mu = P/w$
(D) $\mu = Fs/w$

کوایفیشینٹ آف فرکشن ہوتا ہے :

Q5. The Kinetic Energy of a body of Mass 2 kg is 25 J, its speed is :

(A) 5 ms^{-1}
(B) 12.5 ms^{-1}
(C) 25 ms^{-1}
(D) 50 ms^{-1}

2 کلوگرام ماس کے ایک جسم کی کائی نیٹک انرجی 25 J ہے۔ اس کی سپیڈ ہو گی :

Q6. The value of 'g' on Moon Surface is 1.6 ms^{-2}. What will be the Weight of a 100 kg body on the Surface of Moon :

(A) 100 N
(B) 160 N
(C) 1000 N
(D) 1600 N

چاند کی سطح پر 'g' کی قیمت 1.6 ms^{-2} ہے۔ چاند پر 100 kg کے ایک جسم کا وزن ہو گا :

Q7. The number of Perpendicular Components of a Force is :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

کسی ویکٹر کے عمودی کمپونٹس کی تعداد ہوتی ہے :

Q8. The Energy Stored in Dam is :

(A) Electrical Energy
(B) Potential Energy
(C) Kinetic Energy
(D) Nuclear Energy

ڈیم کے پانی میں ذخیرہ شدہ انرجی ہوتی ہے :

(A) الیکٹریکل انرجی
(B) پوٹینشل انرجی
(C) کائی نیٹک انرجی
(D) نیوکلیئر انرجی

Q9. Which of the following Material has Large Specific Heat :

(A) Copper
(B) Ice
(C) Mercury
(D) Water

کونسا میٹریل درج ذیل میں سے زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے :

(A) کاپر
(B) برف
(C) مرکری
(D) پانی

Q10. Normal Human Body Temperature is :

(A) 15°C
(B) 73°C
(C) 37°F
(D) 37°C

نارمل انسانی جسم کا ٹمپریچر ہے :

Q11. SI Unit of Pressure is Pascal , which is equal to :

(A) 10^4 Nm^{-2}
(B) 10 Nm^{-2}
(C) 1 Nm^{-2}
(D) 10^2 Nm^{-2}

سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے اور پاسکل برابر ہوتا ہے :

Q12. False Ceiling is done to :

(A) Lower the height of the Ceiling
(B) Keep the roof clean
(C) Cool the room
(D) Insulate the Ceiling

مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے :

(A) چھت کی اونچائی کم کرنا
(B) چھت کو صاف رکھنا
(C) کمرے کو ٹھنڈا کرنا
(D) چھت کو انسولیٹ کرنا

Physics (Subjective)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Why do we Study Physics?

ہم فزکس کو کیوں پڑھتے ہیں؟

(ii) Describe Zero Error and Zero Correction.

زیرو ایرر اور زیرو کریکشن کو بیان کیجیے۔

(iii) Define Significant Figure and write its one example.

اہم ہندسے کی تعریف کیجیے اور ایک مثال لکھیں۔

(iv) Differentiate between Mass and Weight.

ماس اور وزن کے درمیان فرق بیان کیجیے۔

(v) Define Momentum and write its SI Unit.

مومینٹم کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیے۔

(vi) Find the Acceleration that is produced by a 20N Force in a Mass of 8 kg.

8 کلوگرام ماس کے ایک جسم پر 20N فورس عمل کر رہی ہے۔ اس جسم میں پیدا ہونے والا ایکسلریشن معلوم کیجیے۔

(vii) What is a Field Force?

فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے؟

(viii) What is meant by "GPS" ?

"GPS" سے کیا مراد ہے؟

Q3.

(i) Convert $20ms^{-1}$ into Kmh^{-1}.

$20ms^{-1}$ کو Kmh^{-1} میں تبدیل کیجیے۔

(ii) Write Second and Third Equation of Motion.

موشن کی دوسری اور تیسری مساوات لکھیں۔

(iii) How do Riders in a Ferris Wheel possess Translatory Motion but not Rotatory Motion?

فیرس وہیل میں بیٹھے ہوئے سواروں کی موشن ٹرانسلیٹری کیوں ہوتی ہے، روٹیٹری کیوں نہیں ہوتی؟

(iv) Does there exist a Fourth State of Matter? What is that?

کیا مادہ کی کوئی چوتھی حالت پائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سی ہے؟

(v) Define Young's Modulus and write its SI Unit.

ینگ ماڈولس کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ بھی لکھیے۔

(vi) What is meant by Up Thrust?

اپ تھرسٹ کی قوت سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write two uses of Insulators in our Daily Life.

روزمرہ زندگی میں انسولیٹرز کے دو استعمال لکھیے۔

(viii) What Causes a Glider to remain in Air?

گلائیڈر کے ہوا میں رہنے کا سبب کیا ہے؟

Q4.

(i) Why we use a Spanner?

ہم سپینر کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟

(ii) State the two Conditions of Equilibrium.

ایکوی لبریم کی دو شرائط بیان کیجیے۔

(iii) Define Head to Tail Rule.

ہیڈ ٹو ٹیل رول کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write the name of four such Devices that convert Electrical Energy into Mechanical Energy.

چار ایسی ڈیوائسز (آلات) کے نام لکھیے جو الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔

(v) Why do we need Energy?

ہمیں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

(vi) A 500 g Stone is thrown up with a Velocity of $15ms^{-1}$. Find its K.E.

500 g کے ایک پتھر کو $15ms^{-1}$ کی ولاسٹی سے اوپر کی جانب پھینکا گیا اس کی K.E معلوم کیجیے۔

(vii) How does Heating Affect on the Motion of Gas Molecules?

کسی گیس کے مالیکیولز کی موشن پر حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(viii) Define Cubical or Volume Expansion and also write its Equation.

والیم کے پھیلاؤ کی تعریف کیجیے اور اس کی حسابی مساوات بھی لکھیے۔

> Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Calculate Mass of the Earth by using Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کا قانون استعمال کرتے ہوئے زمین کا ماس معلوم کیجیے۔

(**ب**) [5] A body has weight 20 N. How much Force is required to move it Vertically upward with an Acceleration of 2 ms^{-2}?

ایک جسم کا وزن 20 N ہے۔ اس کو 2 ms^{-2} کے ایکسلریشن کے اوپر کی طرف لے جانے کے لیے کتنی فورس کی ضرورت ہو گی؟

Q6.

(**الف**) [4] Draw Speed-Time Graph for a body moving with Uniform Acceleration and from this Graph Derive the Equation of Motion Vf = Vi + at.

یونیفارم ایکسلریشن سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے لیے سپیڈ-ٹائم گراف بنائیے اور اس گراف کی مدد سے حرکت کی مساوات $Vf = Vi + at$ اخذ کیجیے۔

(ب) [5] The Head of a Pin is a Square of Side 10 mm. Find the Pressure on it due to a Force of 20 N.

ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے جس کی ایک سائیڈ 10 mm ہے اس پر عمل کرنے والی 20 N کی فورس سے لگنے والا پریشر معلوم کیجیے۔

Q7.

(الف) [4] Define Kinetic Energy and Prove that : K.E. = 1/2 m v^2

کائی نیٹک انرجی کی تعریف کیجیے اور ثابت کیجیے کہ : $K.E. = 1/2\ m\ v^2$

(ب) [5] Find the Perpendicular Components of a Force of 50 N making an Angle of 30° with X – Axis.

50 N کی فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بنا رہی ہے۔ اس کے عمودی کمپوننٹس معلوم کریں۔